

Filoscope

Manuel de l'instrument

Instrument DJ vidéo scratchable, piloté au timecode DVS. Installation, câblage, jeu, effets appairés, 360, mapping, sorties et dépannage.

Version du logiciel 0.1.0 – socle vérifié, matériel partiellement branché
Plateformes Windows (référence) · macOS (CI verte) · Linux (noyau et tests)
Noyau C++20, aucune dépendance externe, 441 tests
Licence GPL-3 – vous avez droit à la source ; voir annexe E
Document septembre 2026

SOMMAIRE

Ce que contient ce manuel

1 Ce qu'est Filoscope

Le principe, l'état réel de la version, ce qui n'existe pas encore

2 Installation

Compiler le noyau, l'interface, le décodeur DVS optionnel

3 Prise en main sans matériel

La démo, le tableau de bord, enregistrer une prise

4 Préparer les clips

La passe d'analyse, le format .svcache, le budget VRAM

5 Brancher le matériel

Les trois câblages, Phase, Elite, Serato, settings.json

6 L'interface

Barre d'état, onglets, cinq dispositions, panneaux

7 Jouer

Plateau, ancrage, transport, mixer, 360

8 Les effets

Le principe des paires, le rack, modulateurs, FFT

9 MIDI learn et mapping

Mode fantôme, apprentissage, mapping.json, courbes

10 Sorties

Warp et masque, Spout, le flux UDP, Unreal

11 Vérification et dépannage

Les outils de contrôle, les sondes, les symptômes courants

A Référence des commandes

B Les 63 contrôles de la surface

C Le catalogue des 32 effets

D Fichiers et formats

E Licences

COMMENT LIRE CE MANUEL

Les sections 1 à 4 ne demandent aucun matériel : elles suffisent à installer le logiciel, le faire tourner et préparer des clips. La section 5 est le moment où les platines entrent en jeu. Les sections 6 à 10 décrivent le jeu proprement dit.

Chaque fonction porte une étiquette d'état : **vérifié** quand un test automatique ou une mesure sur le matériel réel la couvre, **écrit, non éprouvé en scène** quand le code existe et passe ses tests mais n'a jamais servi dans un set, **à venir** quand elle n'est pas encore écrite. Un manuel qui promet ce que le logiciel ne fait pas est pire qu'un manuel incomplet.

Ce qu'est Filoscope

Filoscope est un instrument : il joue de la vidéo comme une platine joue un disque. Deux decks, un crossfader, des boucles, des hot cues, un rack d'effets — mais l'objet manipulé est une image, et la main qui la manipule est sur un plateau de platine vinyle.

La différence avec un logiciel de VJ tient en une phrase : ici, l'image n'est pas *lue*, elle est *indexée*. Un lecteur vidéo avance dans un flux et sait mal reculer ; Filoscope adresse une frame par sa position, exactement comme un tableau. Reculer ne coûte donc rien, et un backspin est une opération aussi ordinaire qu'une lecture normale.

Les deux principes de conception

- 1. **Tout ce qui doit être scratchable est une fonction de la position, jamais un intégrateur.** Une horloge qui accumule (`pos += vitesse × dt`) ne se scratche pas, ne se rejoue pas à l'identique et dérive sur la durée d'un set. Toute position dans Filoscope est une forme close : `pos = origine + taux × (t - t0)`, où un changement de vitesse rebase l'origine au lieu d'accumuler. Trois heures plus tard la position est encore exacte.
- 2. **L'audio agit sur les fréquences temporelles d'un signal 1D, la vidéo sur les fréquences spatiales d'un signal 2D.** Un passe-bas *est* un flou : le même calcul, dans l'autre domaine. C'est ce qui permet à un seul potard de piloter un effet audio et son pendant visuel sans que le lien soit une métaphore décorative. Quand la correspondance n'est pas exacte — une reverb n'est pas un smear — l'analogue le plus proche est choisi et **marqué comme analogue** dans le catalogue, jamais présenté comme identique.

Le matériel autour duquel il est construit

MWM Phase, Reloop Elite, Reloop RP-8000 MK2. Mais **rien de cette table n'est câblé en dur** : la surface est apprise par MIDI learn (section 9), donc n'importe quel contrôleur MIDI convient. Le timecode se lit sur n'importe quelle entrée audio ligne — la table n'est pas obligatoire (section 5).

1.1 L'état réel de la version 0.1.0

Le noyau de l'instrument est écrit et couvert par **441 tests** qui passent sur Windows, macOS et Linux. Ce qui touche au matériel est à des stades différents, et le tableau ci-dessous dit lequel, module par module.

FONCTION	ÉTAT	CE QUE ÇA VEUT DIRE CONCRÈTEMENT
Moteur vidéo indexé	vérifié	Analyse hors ligne, cache <code>.svcache</code> , fenêtre VRAM roulante. Marche arrière gratuite.
Compositeur GPU	vérifié	Le shader est tenu à sa référence CPU par <code>gpu_check</code> , écart maximal 1/255.
Reprojection 360	vérifié	Perspective, petite planète, fisheye — <code>sphere_check</code> , même écart maximal.
Effets une-frame	vérifié	<code>fx_check</code> compare le shader au calcul CPU, canal par canal.

Effets multi-taps	vérifié	Traînées et slit scan lisent le clip à huit moments — <code>taps_check</code> .
Lecture du plateau	vérifié	Le Phase est lu en direct via <code>core/quadrature</code> sur la MOTU, verrou et suivi de la main constatés.
Décodeur DVS xwax	écrit, non éprouvé	Vendu et testé, pour un vrai disque de contrôle. Option de compilation séparée (annexe E).
Surface MIDI et learn	vérifié	Décodage MIDI, mode fantôme, apprentissage, courbes, mapping — mesuré sur l'Elite.
Transport et mixer	écrit, non éprouvé	Boucles, cues, slip, courbes de crossfader, blend modes : testés, jamais joués en set.
Sortie Spout	vérifié	Reçue par un récepteur indépendant (<code>spout_check</code>).
Flux UDP vers Unreal	vérifié	Émission constatée par <code>net_check</code> ; le plugin <code>ScratchLink</code> compile contre UE 5.7.
Warp, masque, presets	écrit, non éprouvé	Corner pin, maillage bézier, presets de salle — testés, jamais projetés.
Casque OpenXR	géométrie faite	La vue par œil est vérifiée (<code>eye_check</code>) ; la session et la boucle de frame attendent un casque réveillé.
Sortie audio autonome	à venir	L'entrée audio existe ; le mode où l'app joue le son elle-même n'est pas écrit.
NDI, Syphon	à venir	NDI est bloqué sur l'acceptation d'un EULA, pas sur du code. Syphon suppose un portage macOS.
Entrées vidéo live	réception Spout	Un deck peut recevoir une texture Spout ; caméra et NDI restent à faire.

CE QUE FILOSCOPE NE FERA PAS

Ces exclusions sont des décisions, pas des oublis. **Pas de mapping multi-projecteurs** (edge blending, slices) : on sort en Spout ou NDI vers Resolume ou MadMapper pour ces cas. **Pas de compositing à N couches** avec groupes et matrice de clips : trois couches suffisent à un instrument de scratch. **Pas de sync, de beatmatch ni de mix harmonique** : c'est antithétique au turntablisme, et Serato le fait déjà en mode suiveur.

SECTION 2

Installation

2.1 Prérequis

POUR	IL FAUT
Le noyau et la démo	CMake ≥ 3.20 et un compilateur C++20 (MSVC 2022, gcc 12, clang 15). Rien d'autre : le noyau n'a aucune dépendance externe.
L'interface	La même chose, plus un GPU et une connexion réseau au premier <code>configure</code> : SDL3, Dear ImGui et bgfx sont récupérés automatiquement.
L'analyse de clips	L'exécutable <code>ffmpeg</code> accessible dans le <code>PATH</code> . Il est <i>appelé</i> , jamais lié — c'est une frontière de processus, et elle a aussi des conséquences de licence (annexe E).
Le décodeur DVS	Rien de plus, mais une option de compilation à activer explicitement. Elle est activée dans le binaire distribué, qui est donc GPL-3 (annexe E).

2.2 Compiler le noyau et la démo

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo
cmake --build build
ctest --test-dir build --output-on-failure
```

Les 441 tests doivent tous passer. C'est la configuration que la CI construit sur les trois systèmes, et c'est aussi celle qui n'embarque aucune dépendance : si elle compile depuis un dépôt fraîchement cloné, l'installation est saine.

2.3 Compiler l'interface

```
cmake -S . -B build-ui -DSCRATCHVJ_BUILD_UI=ON
cmake --build build-ui --config Release
ctest --test-dir build-ui -C Release --output-on-failure
```

L'interface est derrière une option, et éteinte par défaut, parce que l'activer fait descendre SDL3, Dear ImGui et bgfx. Ce `ctest` -là ajoute les cinq outils qui tiennent les shaders à leur référence CPU : `gpu_check`, `sphere_check`, `eye_check`, `fx_check`, `taps_check`.

LANCER CES OUTILS PAR CTEST, JAMAIS À LA MAIN

Lancés directement, ils ont déjà « passé » depuis un binaire périmé alors que leur source ne lisait plus rien. `ctest` les fait précéder de la compilation, donc le verdict porte sur le code actuel. La même règle vaut pour le binaire de tests : un `441 passed` obtenu sans recompiler ne prouve rien.

Trois outils restent en dehors de `ctest`, pour des raisons qui leur sont propres : `spout_check` et `net_check` écoutent une instance de `scratchvj_ui` *en cours d'exécution*, et `xr_check` rapporte ce que la machine offre en OpenXR — son verdict dépend du casque branché, pas du code.

2.4 Le décodeur DVS (optionnel, et sous GPL)

```
cmake -S . -B build-dvs -DSCRATCHVJ_BUILD_DVS=ON
cmake --build build-dvs --config Release
```

Cette option compile `timecoder.c`, le décodeur de timecode d'xwax, dans une cible à part. Il sert à lire un **vrai disque de contrôle** (Serato, Traktor, MixVibes), c'est-à-dire un signal qui porte une position absolue. Le MWM Phase n'en émet pas — il émet une porteuse nue — et se lit sans cette option, par `core/quadrature`.

CONSÉQUENCE DE LICENCE, À CONNAÎTRE AVANT DE DISTRIBUER

xwax est sous GPL-3. Un binaire compilé avec `SCRATCHVJ_BUILD_DVS=ON` est donc un binaire GPL-3, avec les obligations qui vont avec — et **c'est la configuration qui est distribuée** : la décision a été prise le 9 septembre 2026, le disque de contrôle reste. La cible est séparée et éteinte par défaut à la compilation pour que la frontière soit visible plutôt qu'implicite, pas pour livrer un binaire sans GPL. L'annexe E détaille les trois configurations et ce que la licence vous donne.

2.5 Vérifier que l'installation est saine

COMMANDE	CE QU'ELLE PROUVE
<code>ctest --test-dir build</code>	441/441. La logique de l'instrument est intacte.
<code>scratchvj demo</code>	Le moteur complet tourne : decks, mixer, mapping, effets.
<code>scratchvj effects</code>	Le catalogue répond : 32 effets, 16 paires, 16 vidéo seuls.
<code>scratchvj layout</code>	63 contrôles à apprendre. La checklist du MIDI learn existe.
<code>ctest --test-dir build-ui</code>	Les cinq shaders sont conformes à leur référence CPU.

SECTION 3

Prise en main sans matériel

Il y a quelque chose à faire tourner avant d'avoir branché quoi que ce soit — et ce n'est pas une maquette : c'est le moteur complet, piloté par une performance scriptée au lieu d'une main.

3.1 La démo

```
scratchvj demo [--seconds N] [--fps N] [--plain] [--record FICHER]
```

Une performance scriptée traverse tout le moteur pendant qu'un tableau de bord de terminal montre ce qu'il fait : lecture des decks, filmstrip avec sa fenêtre VRAM, surface dont les contrôles jamais touchés sont dessinés comme inconnus, et sortie vivante du moteur de mapping.

Le script contient **délibérément les moments difficiles** : un backspin, une boucle scratchée à l'intérieur, et une coupure de liaison Phase. Ce sont les seuls qui valent d'être regardés, parce que ce sont ceux où un moteur mal conçu se trahit — une image qui se téléporte au lieu de geler, une boucle qui se replie avant que le transport ne la voie.

OPTION	EFFET
--seconds N	Durée de la performance (24 s par défaut).
--fps N	Cadence de rafraîchissement du tableau de bord (30 par défaut).
--plain	Sans couleurs ANSI — pour un terminal qui ne les gère pas, ou pour rediriger vers un fichier.
--record F	Écrit une prise <code>.scratchtake</code> : le flux de contrôle horodaté de la performance.

3.2 Enregistrer et rejouer une prise

```
scratchvj demo --seconds 60 --record ma-prise.scratchtake
scratchvj play ma-prise.scratchtake
```

Une prise est le flux de contrôle d'une performance, horodaté. C'est ce qui permet de développer le reste du logiciel avant que les platines soient branchées : **on enregistre une fois, puis on éprouve chaque changement ultérieur contre une vraie performance au lieu d'une supposition**. En usage courant, c'est aussi la façon de rejouer un passage exact pour régler un effet, ou de garder la trace gestuelle d'un set.

3.3 Lire le tableau de bord

ZONE	CE QU'ELLE DIT
Deck A / Deck B	Position en secondes, vitesse signée (1,0 = nominal, négatif = arrière), confiance du verrou timecode, état de liaison.
Filmstrip	Les frames autour de la tête de lecture, et où se situe la fenêtre chargée en mémoire vidéo.
Surface	Un contrôle par ligne. Ceux qui n'ont jamais bougé sont dessinés comme inconnus — pas à zéro (voir le mode fantôme, section 9.1).
Mapping	Chaque route source → destination avec sa valeur courante, telle que le moteur la calcule.

Préparer les clips

Un clip ne se joue pas directement : il est analysé une fois, puis joué depuis un cache. C'est la même idée que l'analyse d'un morceau par Serato avant de le passer, et c'est ce qui rend le scratch possible.

4.1 Pourquoi une passe d'analyse

Chercher dans un flux compressé ne suivra jamais une main sur un plateau : un codec moderne reconstruit une image à partir des précédentes, donc reculer d'une frame peut coûter le décodage de plusieurs dizaines. C'est l'erreur classique, et même les lecteurs conçus pour le scrubbing la subissent.

Filoscope sort donc du décodage temps réel. FFmpeg décode le clip **une seule fois**, hors ligne, chaque frame est compressée en blocs — le format natif du GPU — et écrite dans un `.svcache`. Ensuite, plus jamais de décodage : lire la frame n est une multiplication d'offset.

POURQUOI LES FRAMES FONT TOUTES LA MÊME TAILLE

Ce n'est pas une contrainte subie, c'est le point. Avec des frames de taille constante il n'y a pas d'index à consulter, pas de recherche à rater, et **aucune différence de coût entre lire en avant, en arrière, ou sauter n'importe où**. La marche arrière est gratuite — ce qui est exactement la propriété qu'un instrument de scratch exige.

4.2 Analyser un clip

```
scratchvj analyze entree.mp4 [--out clips/entree.svcache] [--max-width 1024]
```

OPTION	EFFET
--out	Chemin du cache. Par défaut, à côté de l'entrée.
--max-width	Largeur maximale d'analyse (1024 par défaut). C'est le réglage qui arbitre entre définition et occupation mémoire — voir 4.4.

L'interface charge automatiquement les `.svcache` trouvés dans le dossier `clips/` à côté du répertoire de travail. L'attribution aux decks se fait par la nature du clip : une vidéo **équirectangulaire** va au deck A (le deck 360), le clip le plus court devient la couche d'incrustation, le reste va au deck B.

4.3 Inspecter un cache

```
scratchvj info clips/mon-clip.svcache
```

Affiche définition, nombre de frames, cadence exacte (rationnelle : 30000/1001 reste exactement 29,97), durée, format de bloc, présence d'alpha, nature 360, poids par frame et taille des métadonnées.

DEUX REFUS DÉLIBÉRÉS

Une frame de mauvaise taille est **refusée à l'écriture** : une frame courte décalerait silencieusement toutes les suivantes, et le dégât n'apparaîtrait que bien plus tard, sous forme d'une image fausse. Un fichier dont la taille ne correspond pas à son compte de frames est **refusé à la lecture** : c'est la signature d'une analyse interrompue. Dans les deux cas, un message clair vaut mieux qu'une image de garbage.

4.4 Le budget de mémoire vidéo

Un clip entier ne tient pas forcément en VRAM. Une plage roulante autour de la tête de lecture y est maintenue et réalimentée depuis le cache par lecture disque brute, sans décodage.

Elle est dimensionnée par un budget de VRAM, pas par une durée fixe. C'est ce seul choix qui fait tenir la 2D et la 360 dans le même mécanisme : le même gigaoctet contient environ **36 secondes de 720p** ou environ **4 secondes de 4K équirectangulaire**, sans cas particulier. La barre d'état affiche en permanence l'occupation courante.

FORMAT DE BLOC	OCTETS / BLOC 4×4	ALPHA	QUAND LE CHOISIR
BC1	8	non	Le plus compact : quand la VRAM est le facteur limitant, ou en 360 haute définition.
BC3	16	oui	De l'alpha à la moitié du coût d'encodage de BC7.
BC7	16	oui	Le choix qualité. L'analyse tournant hors ligne, il est abordable.

RÈGLE ANTI-BATTEMENT

La fenêtre n'est recentrée que lorsque la tête approche d'un **bord**, jamais parce que le sens a changé. Un scratch travaille d'avant en arrière au milieu de la fenêtre : s'il fallait recentrer à chaque inversion, le cas qui doit absolument ne jamais hoqueter serait précisément celui qui martèlerait le disque. Un glissement ne recharge que le nouveau bord ; seul un needle drop *hors* de la fenêtre recharge tout. C'est le seul temps de chargement que vous devriez sentir.

Brancher le matériel

5.1 Ce dont le timecode a besoin

Le timecode est un **signal analogique**. Il lui faut donc une entrée audio — mais n'importe laquelle. Le récepteur Phase, alimenté en 5 V USB, peut entrer directement dans une interface ligne quelconque, sans toucher au mixeur.

USAGE	CÂBLAGE
Vidéo seule	Récepteur Phase → RCA → entrées ligne de n'importe quelle interface. Pas de table.
Vidéo + surface de contrôle	Pareil, plus l'Elite en USB comme simple surface MIDI — aucun routage audio.
Serato + vidéo (mode suiveur)	Récepteur → RCA → entrées LINE de l'Elite ; Serato sur USB-B1, Filoscope sur USB-B2. La table n'intervient que parce que Serato doit lire le même signal.

LE MODE HID DU PHASE NE CONVIENT PAS — ET C'EST IMPORTANT

Le récepteur Phase a deux modes qui s'excluent. En **HID**, il se branche en USB au laptop, Serato règle le deck sur « WIR », et il n'y a **aucun câble RCA, donc aucun signal analogique à lire** : Filoscope ne voit rien du tout. En **DVS/RCA**, le récepteur est alimenté en USB, ses RCA vont aux entrées LINE, et deux lecteurs peuvent décoder le même signal en parallèle. C'est le mode qu'il faut.

Si toutes vos entrées mesurent le silence alors que tout semble branché, c'est presque toujours ça : le Phase est en HID.

5.2 Réglages, dans l'ordre

Sur le récepteur Phase (via Phase Manager)

- Configuration DVS : **Serato DJ (default)**. Le dock n'invente pas un signal maison, il émule le disque de contrôle Serato.
- Vitesse des remotes : **33 RPM** — c'est la vitesse de référence attendue par le décodeur.

Sur la Reloop Elite

- Sélecteur de voie sur **USB A/B**, pas sur PHONO. Le sélecteur choisit ce que vous *écoutez*, pas ce que l'ordinateur *reçoit* : le trajet entrée analogique → USB est interne et permanent. Mettre la voie sur PHONO reviendrait à écouter le timecode au lieu de la musique.
- **Utilities** → **USB OUT ROUTING** (SHIFT + BACK tenus 3 s) : DECK 1 et DECK 2 sur **CD** — le Phase entre au niveau *ligne*, pas phono. C'est là que se décide ce qui part vers l'ordinateur.

Dans Serato, en mode suiveur

- Decks virtuels en **REL** (relatif). Ce n'est pas un détail : le timecode synthétisé par le Phase n'a pas de position absolue significative, il avance depuis un point arbitraire. **Un needle drop absolu n'existe pas dans cette chaîne**, et Filoscope se comporte de la même façon.
- Settings → Audio → cliquer sur **CDJ** (prescription du constructeur pour l'Elite).

5.3 Décrire votre bureau : settings.json

Quelle entrée, quelle paire de canaux, quelle porteuse, quel port MIDI : ce sont des faits sur *votre* installation, pas sur le logiciel. Ils vivent donc dans un `settings.json` à côté du répertoire de travail, lisible et modifiable à la main.

```
{
  "platter_endpoint": "MOTU",
  "platter_first_channel": 4,
  "carrier_hz": 1000.0,
  "midi_port": "ELITE"
}
```

CHAMP	SENS
platter_endpoint	Fragment du nom du point de capture, insensible à la casse : "MOTU" trouve In 1-24 (MOTU Pro Audio).
platter_first_channel	Index (base 0) de la voie gauche de la paire. 4 signifie les canaux 5/6.
carrier_hz	Fréquence de la porteuse à vitesse nominale : 1000 pour la famille Serato qu'émule le Phase, 2000 pour Traktor, 1300 pour MixVibes. C'est un étalonnage d'échelle — faux d'un facteur, et toutes les vitesses le sont aussi. À mesurer avec <code>quad_check</code> , jamais à deviner.
midi_port	Fragment du nom du port MIDI d'entrée. Seul le <i>port</i> est nommé ici : la carte des contrôles, elle, n'est jamais en dur.

Un fichier absent n'est pas une erreur : les valeurs par défaut sont celles du bureau de référence. Un fichier présent mais illisible est **refusé entièrement** plutôt qu'appliqué à moitié.

5.4 Le partage de l'entrée sous Windows

C'est le point dur en mode suiveur : les pilotes ASIO de DJ sont souvent mono-client, donc si Serato tient le périphérique, l'application ne peut pas l'ouvrir. Quatre issues, par ordre de préférence :

VOIE	DÉTAIL	VERDICT
2 ^e port USB de l'Elite	L'Elite est une double interface 10×10 : Serato sur USB-B1, Filoscope sur USB-B2, les deux reçoivent les mêmes entrées.	Matériel déjà possédé, à essayer en premier — un câble de distance.
Split RCA passif	Sortie du Phase dupliquée vers une petite interface d'entrée dédiée.	Fonctionne toujours, ~50 €.
WASAPI partagé	Ouvrir la même entrée en mode partagé pendant que Serato tourne.	Constaté fonctionnel sur ce bureau : le pilote Ploytec de l'Elite est multi-client, et Serato parle à l'Elite en HID, pas en MIDI — les ports MIDI restent libres.
Deux machines	Laptop Serato + PC vidéo.	Le repli qui marche toujours.

Sur macOS le problème n'existe pas : CoreAudio est multi-client, l'application ouvre la même entrée que Serato sans disposition particulière.

NE JAMAIS OUVRIR L'ENTRÉE EN EXCLUSIF EN MODE SUIVEUR

C'est l'erreur à ne pas commettre : elle empêcherait Serato de fonctionner. En mode suiveur, l'application ouvre l'entrée **seule, jamais en exclusif**, et n'a ni moteur de lecture audio ni sortie.

5.5 Budget de latence

ÉTAGE	ORDRE DE GRANDEUR
Buffer audio (128 échantillons @ 48 kHz)	2,7 ms
Pilote (WASAPI partagé)	~10 ms
UDP vers Unreal	< 1 ms
Une frame Unreal (60–120 fps)	8–16 ms

Sous **30 ms** l'ensemble est bon visuellement ; sous **20 ms** ça « colle » à la main. Si nécessaire : WASAPI exclusif ou ASIO. **Méthode de mesure** : filmer la main et l'écran au ralenti et compter les frames d'écart. Rien d'autre ne donne le chiffre réel de bout en bout.

L'interface

```
scratchvj_ui          # démarre avec la performance scriptée
scratchvj_ui --live    # démarre avec le deck A sur le vrai plateau
```

OÙ LISENT LES MESSAGES DE L'INTERFACE

scratchvj_ui est une application WIN32 sans console : son stderr ne va nulle part, même redirigé. L'état du plateau en mode --live s'écrit chaque seconde dans platter.log , à côté du répertoire de travail. C'est ce fichier qu'il faut lire, pas la sortie d'erreur.

6.1 La barre d'état

INDICATEUR	CE QU'IL DIT
Serato / Autonome	Le mode audio courant : qui possède le son.
Liaison Phase A · B	La confiance du verrou timecode par deck, en pourcentage, colorée par l'état de liaison.
VRAM	L'occupation courante de la fenêtre de frames, en gigaoctets.
BPM	Le tempo de référence des effets synchronisés et des boucles quantifiées.
DÉMO / FIGÉ	Bascule la performance scriptée. Le script anime tout ce dont personne ne s'est saisi — ce qui permet de brancher l'instrument en plein set sans que l'écran s'éteigne. En réglage à la main, le figer évite qu'il cache vos propres changements sous les siens.
Sorties	L'état des partages de texture.

Échap quitte.

6.2 Quatre onglets, cinq dispositions

ONGLET	CONTENU
PERFORMANCE	Le jeu. Cinq dispositions, choisies par les touches 1 à 5 ou par les boutons de la rangée — en set, personne ne vise un petit bouton.
EFFETS	Le rack complet, chaque effet avec sa correspondance audio↔vidéo énoncée, et les bandes de la FFT.
MAPPING	Le tableau des routes source → destination avec leur valeur courante, et l'apprentissage MIDI.
SORTIE	La géométrie de projection : corner pin, maillage bézier, masque, presets.

DISPOSITION	POUR QUOI
1 CABINE	La vue de travail complète : decks, mixer, bibliothèque, surface.
2 SCÈNE	Le programme en grand, avec le minimum autour — ce qu'on regarde quand on joue.
3 PRÉPA	Bibliothèque et préparation de clips.
4 360	La sphère : projection, direction du regard, cadre de visée.
5 PLEIN CADRE	L'image seule, sans interface.

6.3 Les panneaux

Bibliothèque

Les clips analysés, leurs crates et la file d'attente. Un clic charge un clip sur le deck de votre choix.

Deck A / Deck B

Image, timeline scrubbable à la souris, position, vitesse, état de la boucle et des hot cues, source de transport, mode de lecture.

Mixer

Faders de voie, crossfader, courbe, transition, blend mode. C'est le seul endroit où la souris est un contrôleur à part entière.

Surface

Le miroir du matériel : un contrôle par entrée, ceux jamais touchés dessinés en pointillé. C'est aussi d'ici que se lance l'apprentissage MIDI (bouton **apprendre**).

Spectre

Les bandes logarithmiques de la FFT, telles que les mappings audio-réactifs les lisent.

Jouer

7.1 Le plateau

Deux profils de signal, parce que deux natures de source existent :

PROFIL	POUR
Vinyl	Un vrai disque de contrôle, gravé : bruit de surface, usure, position absolue lisible.
Wireless	Un timecode synthétisé — MWM Phase et équivalents. Signal propre, mais pas de position absolue significative.

Et trois modes de transport, les mêmes qu'un DJ connaît :

MODE	COMPORTEMENT
ABS absolu	La position sur le disque <i>est</i> la position dans le clip. Le needle drop marche.
REL relatif	Le plateau apporte du mouvement ; les discontinuités sont absorbées. C'est le mode du Phase , et celui que Serato prescrit pour lui.
INT interne	Le plateau est ignoré, le deck joue tout seul.

La prise en main du plateau

Quand un deck bascule sur le plateau alors que le clip tourne déjà, trois politiques existent :

POLITIQUE	EFFET
Grab	Par défaut. Le plateau reprend la main <i>là où le clip est déjà</i> , ancré par un offset. On peut donc attraper une boucle en vol pour la scratcher sans que l'image saute. Le prix, assumé : la position du plateau ne veut plus rien dire en absolu.
Jump	Le clip saute là où le plateau dit qu'il est.
Ignore	Le plateau est mort pour ce deck jusqu'à ce que la source soit changée à la main. C'est le réglage de la couche d'incrustation : une main qui traîne sur un plateau ne doit jamais capturer le masque.

Quand la liaison décroche

UN DÉCROCHAGE GÊLE, IL NE TÉLÉPORTE JAMAIS

Sous un seuil de confiance, le suiveur de gestes **tient sa dernière sortie** au lieu de réagir — et il ne décroît même pas vers zéro, parce que cela bougerait encore l'image. Un décrochage du Phase doit figer l'image et la caméra Unreal, jamais les faire sauter. Le bit **Holding** du flux réseau porte cette information : un client qui l'ignore produira un artefact visible en live.

Les grandeurs de geste

Quatre quantités sont dérivées du mouvement du plateau, une seule fois, pour que le moteur vidéo, les effets, l'interface et Unreal voient tous les mêmes nombres. Ce sont des **sources de modulation de plein droit** (section 9.4) :

GRANDEUR	DÉFINITION
vitesse	Ratio signé, 1,0 nominal, négatif en arrière.
accélération	Dérivée lissée de la vitesse.
scratch_rate	Inversions de sens par seconde sur une fenêtre glissante. La meilleure mesure de « à quel point ça scratche fort en ce moment ».
backspin	Marche arrière rapide et soutenue, comme un état booléen.

7.2 Le mode suiveur et l'ancrage

En mode suiveur, Serato joue et scratche le son, Filoscope ne fait que la vidéo. Comme les deux lisent le **même** timecode, une fois alignés ils le restent : l'ancrage n'est que l'offset entre la position sur le disque et la position dans le clip. On le pose d'un coup de pad, au moment voulu.

POURQUOI UNE « FRAÎCHEUR » ET PAS UNE « DÉRIVE »

Serato n'a pas d'API publique : sa vraie tête de lecture est illisible. Si le DJ boucle, censure ou pose l'aiguille dans Serato, l'audio bouge et le timecode ne bouge pas — la correspondance casse sans que rien ne soit observable de notre côté. Un nombre de secondes affiché comme « dérive » serait donc *inventé*, et un nombre inventé sur scène est pire que pas de nombre.

Ce qui *est* observable, c'est ce qui s'est passé depuis la pose : le temps écoulé et le nombre de discontinuités de timecode vues. L'interface affiche donc une **fraîcheur** — une mesure de risque, pas d'erreur. Elle répond à la seule question qui compte en set : est-il temps de re-ancrer ?

Re-ancez après tout ce qui casse la correspondance : needle drop, boucle, censor, ou passage en mode relatif dans Serato. C'est un pad, pas un menu — délibérément.

7.3 Transport : boucles, hot cues, beat jump, slip

Tout fonctionne **par offset** plutôt qu'en déplaçant une tête de lecture. Un hot cue, un beat jump et un repli de boucle ne font que changer l'offset entre là où le plateau est et là où le clip joue. C'est ce qui garde l'ensemble une fonction pure de la position — donc **tout reste scratchable, boucles comprises**.

FONCTION	DÉTAIL
Boucles	In/out à la main, ou auto-loop en nombre de temps. Quantifiées sur la beatgrid pour tomber musicalement plutôt que là où la main était.
Hot cues	Huit par deck, avec couleur.
Beat jump	Saut d'un nombre de temps, dans les deux sens.
Slip	Le clip continue d'avancer par-dessous ; à la sortie du slip on retombe là où l'on serait sans avoir rien fait.

7.4 Le mixer

RÉGLAGE	VALEURS
Courbe de crossfader	Smooth (puissance constante, pour les fondus) · Linear · Sharp (courbe battle : plein volume en quelques pour cent) · Cut (bascule franche au milieu)
Transition	Cut · Fade · Additive · Multiply · Screen · LumaWipe · GeoWipe · RgbSplit · ZoomBlur
Blend par couche	Normal · Add · Multiply · Screen · Alpha

Le mixer détecte aussi les **transforms** — coupes rapides au crossfader pendant que le plateau tourne — et en fait un bit de geste utilisable comme source de modulation.

La troisième couche

LA COUCHE D'INCRUSTATION NE RÉPOND PAS AU CROSSFADER

Un logo qui disparaît à chaque transition est pire que pas de logo, et un masque qui s'ouvre en plein transform montre exactement ce qu'il existe pour cacher. La troisième couche est la part de l'image qui **survit** à la transition en dessous d'elle. N'ayant pas de plateau, son horloge est sa seule entrée — c'est le premier consommateur du moteur de lecture autonome.

Modes de lecture d'un clip

MODE	COMPORTEMENT AU BOUT DU CLIP
Loop	Reboucle, autant de fois qu'il faut.
PingPong	Va et vient ; le retour est le clip à l'envers.
Once	Tient la frame de la borne qu'il a dépassée.

Ces modes sont un **repliement de la position**, pas un lecteur : la même fonction pure sert au fond en aller-retour et au deck scratché qui dépasse la fin du clip. Elle s'applique *après* le transport, jamais avant — sinon une boucle posée à cheval sur la fin du clip serait repliée avant que le transport ne la voie.

Sources de transport par deck

SOURCE	D'OÙ VIENT LA POSITION
Timecode	Le plateau, à travers le suiveur de timecode. Les decks à scratcher.
FreeRun	Son horloge propre, à son rythme, plateau ignoré.
TempoLocked	Son horloge, mais le clip étiré sur un nombre de temps.
Hand	Une main qui tient le clip directement : le scrub à la souris sur la timeline.

7.5 La 360

Un clip équirectangulaire est un clip comme un autre : indexé par position, donc scratchable de la même façon. Ce qui change est **où l'on regarde**. La reprojection tourne sur le GPU et offre trois projections :

PROJECTION	CE QU'ELLE DONNE
Perspective	La vue plate ordinaire, dirigée au potard.
LittlePlanet	Stéréographique, vue du dessus : toute la sphère dans un disque.
Fisheye	Équidistante, une vue circulaire très large.

Le regard (yaw, pitch, roll, champ) est une destination de mapping comme une autre : n'importe quel potard, LFO ou grandeur de geste peut le piloter pendant que la main scratche le temps. C'est la combinaison qui n'existe nulle part ailleurs — **scratcher le temps d'une main et le regard de l'autre**.

Dans un casque

LE CASQUE EST LA TÊTE, LE PERFORMEUR EST LE MONDE

En VR la tête *est* le regard, donc le potard de lacet ne peut pas être le regard aussi sans que les deux se disputent le même degré de liberté. Le potard tourne donc **la sphère** : le spectateur regarde librement autour de lui pendant que le DJ fait tourner le monde. La vue plate et la vue casque restent ainsi un seul mécanisme, pas deux qui peuvent diverger.

Deux propriétés d'OpenXR ont façonné cette géométrie, et elles expliquent des choix qui paraîtraient sinon arbitraires : le champ de vision est **asymétrique** (quatre demi-angles indépendants — une lentille voit plus loin du côté du nez, donc le pixel central n'est pas l'axe de vue), et l'orientation est **par œil**, pas partagée (les dalles des Quest 3 et Pro sont inclinées ; une seule pose de tête pour les deux yeux penche une des deux images, et un horizon penché en VR se sent bien avant de se voir).

La position de l'œil est délibérément absente. Un équirect est une sphère à l'infini : aucun écart interoculaire ne peut en tirer de parallaxe. Y injecter l'IPD n'ajouterait pas de profondeur, seulement de l'erreur. Le 360 monoscopique dans un casque est réellement plat-mais-enveloppant — c'est une propriété du format, pas une insuffisance du logiciel.

État : la géométrie est écrite, testée, et son shader est tenu à sa référence CPU par `eye_check`. La *session* OpenXR — swapchain partagée avec le device D3D11 et boucle de frame — attend un casque réveillé pour être écrite, parce qu'aucun runtime de simulation n'existe côté Oculus et qu'écrire cette boucle à l'aveugle irait contre la règle du projet.

Les effets

Trente-deux effets : seize paires audio/vidéo et seize effets vidéo qui n'ont pas d'équivalent sonore. C'est le rack qui distingue le plus nettement Filoscope d'un logiciel de VJ.

8.1 Le principe des paires

Un effet audio agit sur les fréquences temporelles d'un signal à une dimension ; un effet vidéo agit sur les fréquences spatiales d'un signal à deux dimensions. Quand la correspondance est exacte, **c'est le même calcul** — et le catalogue le déclare :

RELATION	CE QUE ÇA GARANTIT
identique	Les deux côtés sont littéralement la même opération dans l'autre domaine. Un passe-bas <i>est</i> un flou gaussien ; un bitcrusher <i>est</i> une postérisation ; un delay à contre-réaction et des traînées d'image obéissent à la même équation.
analogue	Aucune correspondance exacte n'existe, donc l'analogue perceptif le plus proche a été choisi — et il est marqué comme tel . Une reverb n'est pas un smear ; le dire est la partie honnête.
vidéo seul	Aucun équivalent sonore n'existe, et aucun n'est inventé.

Le catalogue complet est en annexe C, et il est aussi imprimable à tout moment par `scratchvj effects` — la même source de vérité que le code, donc la documentation et l'implémentation ne peuvent pas diverger.

8.2 Le rack

Chaque unité expose **six paramètres, délibérément peu nombreux et partagés par tous les effets** : c'est ce qui fait qu'un potard veut dire la même chose partout, et ce qui permet de piloter les deux domaines depuis un seul jeu de nombres.

PARAMÈTRE	RÔLE
<code>mix</code>	Du sec au traité.
<code>amount</code>	Le caractère principal de l'effet.
<code>time</code>	Temps de delay, période, taux.
<code>feedback</code>	Contre-réaction.
<code>depth</code>	Profondeur de modulation.
<code>tone</code>	Couleur.

Lier et délier

Les deux moitiés d'une paire sont **liées par défaut**. Délier une unité est le *seul* état dans lequel les deux domaines disent des choses différentes — c'est pourquoi c'est le seul que l'interface signale. Au moment de délier, les valeurs partagées sont recopiées dans les deux jeux séparés, pour que le son ne fasse pas d'embarquée à l'instant où la chaîne est rompue.

Synchronisation au tempo

Une unité peut travailler en temps libre ou sur une division de temps. En mode synchronisé, `time` devient un nombre de temps et l'effet suit le BPM courant — donc un beat repeat vidéo boucle exactement le même nombre de frames que son équivalent audio boucle d'échantillons.

8.3 Modulateurs et réactivité audio

SOURCE	DÉTAIL
LFO	Cinq formes : Sine · Triangle · RampUp · RampDown · Square. Un LFO synchronisé suit le plateau, y compris à l'envers — c'est une conséquence directe du principe n° 1 : sa phase est une fonction de la position, pas un compteur.
Suiveur d'enveloppe	Attaque et relâchement sur n'importe quelle entrée.
Bandes de fréquence	FFT à fenêtre de Hann, bandes espacées logarithmiquement. Chaque bande est une source de mapping.

La FFT est écrite et testée, et les bandes s'affichent dans l'onglet EFFETS. Elle attend une entrée audio réelle — c'est-à-dire le backend audio du mode autonome — pour être alimentée par autre chose que le signal du script.

MIDI learn et mapping

9.1 Le mode fantôme

La carte MIDI de l'Elite n'est pas documentée publiquement, donc **rien n'est câblé en dur**. Mais il y a une conséquence plus subtile, et elle a été mesurée plutôt que supposée : **l'Elite n'émet pas son état à l'ouverture du port**. Un balayage complet a produit 329 messages et 41 contrôles distincts, dont seulement 7 dans la première demi-seconde — et c'étaient des encodeurs au repos, pas une description de la surface.

Donc un potard absolu n'a *aucune valeur connue* tant qu'on ne l'a pas bougé. La surface tient un drapeau **connu / inconnu** par contrôle, et l'interface dessine les inconnus en pointillé plutôt que de mentir avec un zéro. Un fader affiché à 0 alors qu'il est physiquement en haut est une information fausse ; un fader affiché comme inconnu est une information vraie.

9.2 Apprendre la surface

Bouton **apprendre** dans le panneau SURFACE. L'apprentissage parcourt la checklist des 63 contrôles (annexe B, ou `scratchvj layout`) et demande de balayer chacun. Deux boutons pendant l'opération : **passer** saute le contrôle courant, **arrêter** abandonne la série — et **ce qui a déjà été appris est conservé**, parce qu'une série abandonnée à mi-parcours vaut toujours ce qu'elle a appris.

UN CONTRÔLE N'EST LIÉ QUE S'IL BOUGE VRAIMENT

L'apprentissage n'associe pas le premier message venu : il exige que le contrôle prouve qu'il bouge. C'est ce qui empêche un encodeur au repos, un message de horloge ou une LED de rétro-action de capturer une entrée par accident.

À la fin de la série, les liaisons sont écrites dans `mapping.json` : une surface apprise survit à la fermeture de l'application, ce qui est tout l'intérêt de l'apprendre.

9.3 Le fichier `mapping.json`

Il contient deux choses : les liaisons MIDI découvertes par l'apprentissage, et les routes de mapping. Il est écrit **avec des noms plutôt qu'avec des numéros** — donc lisible, comparable dans un diff, et réparable à la main.

Le conditionnement d'un signal

Entre une source et sa destination, chaque route passe par sa propre transformation : **plage, zone morte, courbe, inversion et lissage**.

COURBE	À QUOI ELLE SERT
Linear	Le défaut.
Exponential	Lente au début puis raide — bonne pour une intensité d'effet.
Logarithmic	Raide au début puis lente — bonne pour une fréquence de filtre.
SCurve	Adoucie aux deux bouts — bonne pour un fondu ou un mouvement de caméra.

9.4 Toute source vers toute destination

SOURCE	CE QU'ELLE VAUT
Control	Un fader, potard, bouton, encodeur ou pad.
DeckPosition	Position en secondes sur le disque de contrôle.
DeckVelocity	Vitesse signée.
DeckAcceleration	Accélération lissée.
DeckScratchRate	Inversions de sens par seconde.
DeckConfidence	Qualité du verrou timecode.
Gesture	Un bit de geste (scratch, backspin, holding, transform) comme 0 ou 1.
Modulator	Un LFO ou un suiveur d'enveloppe, par index.
AudioBand	Une bande de fréquence de la FFT, par index.

Les destinations sont soit **locales** — `fx.a.0.mix`, `deck.a.yaw`, `mix.transition` — soit **OSC**, c'est-à-dire réémises vers la machine Unreal ou vers TouchDesigner et Resolume : `/ue/shake`.

Sorties

10.1 Géométrie de projection

OUTIL	USAGE
Corner pin	Homographie à quatre coins : redresser une projection en biais.
Maillage bézier	Warp sur une grille dont on ajoute et retire des lignes — pour une surface qui n'est pas plane.
Masque	Contour polygonal, y compris concave, pour découper ce qui sort.
Presets	Sauvegardés dans le dossier <code>mappings/</code> à côté du répertoire de travail — délibérément pas dans un dossier de données applicatives : la géométrie d'une salle doit voyager avec le projet, pas se cacher là où personne ne pense à la copier.

10.2 Partage de texture

Spout (Windows) est ouvert sans condition au démarrage, sous le nom `scratchvj` : un récepteur qui n'écoute pas ne coûte rien, et une sortie qu'il faut allumer avant de pouvoir la découvrir ne se découvre jamais. La sortie est vérifiée par un récepteur indépendant (`spout_check`).

NDI n'est pas bloqué par du code mais par une licence : le runtime est là, le chargement dynamique est la voie recommandée par NDI lui-même, mais les en-têtes du SDK supposent d'accepter l'EULA NDI — ce qui revient à l'utilisateur, pas à l'outil. **Syphon** (macOS) suppose le portage GPU macOS.

10.3 Le flux de contrôle vers Unreal

L'état de la surface et des platines est diffusé en UDP, sur `127.0.0.1` par défaut. Deux types de paquets :

PAQUET	CONTENU
Schema rare	Envoyé au démarrage et à chaque changement de la liste des contrôles. Il <i>nomme</i> les valeurs : identifiant et type de chaque contrôle, dans l'ordre.
State à chaque bloc audio, ~375 Hz	Horodatage, hash du schéma, sept flottants par deck (position, vitesse, accélération, scratch rate, confiance, ancrage, dérive), les bits de geste, puis les valeurs de la surface dans l'ordre du schéma, avec un bitset <code>known</code> .

Le flux à haut débit ne transporte **que des valeurs, jamais de chaînes**. Le `schema_hash` est ce qui relie les deux : quand il ne correspond plus, le récepteur sait que son cache est périmé et attend le nouveau schéma au lieu d'interpréter des valeurs de travers.

Tout est en petit-boutien, écrit octet par octet — pas de `struct` transtypée, donc pas de surprise d'alignement entre compilateurs. Le décodeur rejette un magic ou une version inconnus, un paquet tronqué à n'importe quelle longueur, et un champ `count` que le datagramme ne peut pas satisfaire — cette dernière vérification a lieu **avant toute allocation**, pour qu'un paquet corrompu ne provoque pas une réservation démesurée.

Le plugin ScratchLink

Côté Unreal, un subsystem lit le socket sur un thread dédié et expose `GetStateAtTime(double)`. Unreal tourne à 60–120 fps, le flux arrive vers 375 Hz : le plugin garde les derniers paquets et échantillonne à `now` –

`offset` avec une interpolation d'Hermite sur la position — on dispose de la vitesse, autant s'en servir. C'est le modèle Live Link, sans le coût d'en écrire une source.

Le plugin OSC natif d'UE n'est pas utilisé pour ce flux : il alloue des UObjects par message et dispatche sur le game thread ; à 375 Hz c'est de la garbage pour rien. Le miroir OSC reste disponible pour TouchDesigner et Resolume, qui n'ont pas ce problème d'échelle.

Deux composants sont prévus côté scène : une **machine à remonter le temps** (ring buffer à 120 Hz, mode enregistrement et mode scrub avec physique désactivée) et un **rig de caméra** (position du plateau → distance sur une spline, orbite ou dolly-zoom ; crossfader → fondu ou cut entre deux caméras ; accélération → camera shake).

LE DÉTAIL QUI FAIT TOUT, À LA SORTIE D'UN SCRUB

Il faut réinjecter les vitesses *dérivées du buffer*, pas zéro. Sinon la scène s'effondre au lieu de repartir quand on relâche le plateau.

SECTION 11

Vérification et dépannage

11.1 Les outils

OUTIL	CE QU'IL ÉTABLIT
gpu_check	Le compositeur GPU est conforme à sa référence CPU (écart max 1/255).
sphere_check	La reprojection 360 l'est aussi.
eye_check	La vue par œil du casque l'est aussi.
fx_check	Les effets une-frame le sont, canal par canal.
taps_check	Les effets multi-taps le sont.
spout_check	Un récepteur indépendant voit bien la sortie Spout. Demande une instance en cours d'exécution.
net_check	Le flux UDP part et se décode. Demande une instance en cours d'exécution.
xr_check	Ce que la machine offre en OpenXR — runtime, extensions, form factor.
midi_probe	Quels ports MIDI existent, lesquels sont libres, et ce qu'ils envoient.
audio_probe	Quelles entrées audio existent, lesquelles s'ouvrent, et laquelle porte un timecode.
quad_check	La porteuse réelle : fréquence, sens, échelle. C'est lui qui donne <code>carrier_hz</code> .
dvs_check	Quelle définition de timecode verrouille sur un vrai disque de contrôle (option DVS).

```
midi_probe          # énumère les ports
midi_probe all 45    # écoute tout pendant 45 s, en balayant la table
audio_probe all 3     # balaye toutes les paires, plateau en rotation
audio_probe selftest  # éprouve le détecteur, sans matériel
```

POURQUOI LE DÉTECTEUR DE TIMECODE NE SE FIE PAS AU NIVEAU

« L'entrée n'est pas silencieuse » est vrai d'un micro dans une pièce. La première version cherchait la *quadrature* entre les deux voies, et a déclaré « TIMECODE » sur le micro d'une webcam captant une pièce calme : sur du bruit, la fréquence et la phase estimées sont aléatoires, donc environ une paire sur quatre tombe près de $\pm 90^\circ$. Ce qui discrimine réellement est la **tonalité** — le rapport entre la magnitude à la porteuse et l'énergie totale, qui vaut $\sim 0,71$ pour une sinusoïde pure et $\sim 1/\sqrt{N}$ pour du bruit. `audio_probe selftest` construit les six cas (timecode fort, faible, dans les deux sens, bruit, musique, silence) et les juge sans matériel.

11.2 Symptômes courants

SYMPTÔME	CAUSE LA PLUS PROBABLE
Toutes les entrées audio sont silencieuses, plateau en rotation	Le Phase est en mode HID : aucun signal analogique n'existe nulle part. Repasser en DVS/RCA (5.1).
Un signal existe mais les vitesses sont fausses d'un facteur constant	<code>carrier_hz</code> ne correspond pas à la famille de timecode. Le mesurer avec <code>quad_check</code> .

Le sens est inversé	Le signe du déphasage dépend de la convention du dock et du câblage L/R. Un tour de plateau dans un sens connu le tranche ; ne pas le deviner.
L'application ne voit rien alors que Serato joue	Le pilote tient le périphérique en exclusif. Voir le tableau des quatre voies (5.4) — essayer le second port USB de l'Elite en premier.
La surface affiche des contrôles en pointillé	Ce n'est pas une panne : ils n'ont jamais bougé, donc leur valeur est inconnue (9.1). Bougez-les.
L'image saute au lieu de geler quand la liaison coupe	Un client externe ignore le bit <code>Holding</code> du flux UDP (10.3).
L'image hoquette pendant un scratch	La fenêtre VRAM est trop courte pour le clip. Réduire <code>--max-width</code> à l'analyse, ou augmenter le budget.
Un <code>*_check</code> passe alors que le code a changé	Le binaire est périmé. Les lancer par <code>ctest</code> , jamais à la main.
Rien dans <code>stderr</code> de l'interface	C'est une application WIN32 sans console. Lire <code>platter.log</code> .

11.3 Le protocole de vérification, une fois le matériel branché

1. Apprendre la surface et parcourir la table : le crossfader doit aller de -1 à $+1$.
2. **Avant toute vidéo** : la position doit monter linéairement à vitesse nominale, le sens s'inverser proprement, la confiance être haute. Puis, Serato lancé en parallèle, vérifier que l'application lit toujours le timecode.
3. **Ancrage** : le poser, laisser tourner deux minutes, lire la fraîcheur. Provoquer un needle drop dans Serato et vérifier qu'un seul appui remet tout en place.
4. **Analyse vidéo** : un jeu de clips variés en non-régression (codecs, cadences, définitions), et mesurer le temps de recentrage de la fenêtre VRAM après un needle drop hors fenêtre.
5. **Effets appairés** : test *perceptif*, pas seulement fonctionnel — un tiers qui n'a pas écrit le code doit reconnaître l'effet audio en ne regardant que l'image. C'est le seul critère qui compte.
6. **Décrochage** : forcer la confiance à zéro doit geler proprement, jamais téléporter.
7. **Latence de bout en bout** : filmer main et écran au ralenti, compter les frames d'écart. Cible sous 30 ms, idéalement sous 20.

Référence des commandes

COMMANDE	EFFET
<code>scratchvj demo [--seconds N] [--fps N] [--plain] [--record F]</code>	Performance scriptée à travers tout le moteur, avec tableau de bord.
<code>scratchvj play F [--fps N] [--plain]</code>	Rejoue une prise enregistrée.
<code>scratchvj analyze E [--out S] [--max-width N]</code>	Analyse un clip et écrit son <code>.svcache</code> .
<code>scratchvj info F.svcache</code>	Ce que contient un cache analysé.
<code>scratchvj effects</code>	Le catalogue d'effets et les correspondances audio↔vidéo.
<code>scratchvj layout</code>	La checklist des contrôles à apprendre.
<code>scratchvj version</code>	La version.
<code>scratchvj_ui [--live]</code>	L'interface. <code>--live</code> démarre le deck A sur le vrai plateau.

ANNEXE B

Les 63 contrôles de la surface

La checklist que l'apprentissage MIDI parcourt. Aucun de ces identifiants n'est associé à un numéro de contrôle en dur : ils décrivent une *intention*, et l'apprentissage y attache ce que votre matériel envoie réellement. Imprimable par [scratchvj layout](#).

ch1.trim	potard	pad.elite.a.2	pad
ch1.eq.hi	potard	pad.elite.a.3	pad
ch1.eq.mid	potard	pad.elite.a.4	pad
ch1.eq.low	potard	pad.elite.a.5	pad
ch1.filter	potard	pad.elite.a.6	pad
ch1.tweak.mode	bouton	pad.elite.a.7	pad
ch1.input	potard	pad.elite.a.8	pad
ch1.fader	fader	pad.elite.b.1	pad
ch2.trim	potard	pad.elite.b.2	pad
ch2.eq.hi	potard	pad.elite.b.3	pad
ch2.eq.mid	potard	pad.elite.b.4	pad
ch2.eq.low	potard	pad.elite.b.5	pad
ch2.filter	potard	pad.elite.b.6	pad
ch2.tweak.mode	bouton	pad.elite.b.7	pad
ch2.input	potard	pad.elite.b.8	pad
ch2.fader	fader	pad.elite.a.mode.1	bouton
xfader	fader	pad.elite.a.mode.2	bouton
fx.a.select.1	bouton	pad.elite.a.mode.3	bouton
fx.a.select.2	bouton	pad.elite.a.mode.4	bouton
fx.a.select.3	bouton	pad.elite.a.param.minus	bouton
fx.a.level	fader	pad.elite.a.param.plus	bouton
fx.a.beats	encodeur	pad.elite.b.mode.1	bouton
fx.a.on	bouton	pad.elite.b.mode.2	bouton
fx.a.hold	bouton	pad.elite.b.mode.3	bouton
fx.a.sampler	bouton	pad.elite.b.mode.4	bouton
fx.b.select.1	bouton	pad.elite.b.param.minus	bouton
fx.b.select.2	bouton	pad.elite.b.param.plus	bouton
fx.b.select.3	bouton	shift	bouton
fx.b.level	fader	browse.encoder	encodeur
fx.b.beats	encodeur	browse.encoder.push	bouton
fx.b.on	bouton	browse.load.a	bouton
fx.b.hold	bouton	browse.load.b	bouton
fx.b.sampler	bouton	browse.back	bouton
loop.a.encoder	encodeur	master.level	potard
loop.a.encoder.push	bouton	booth.level	potard
loop.a.inout	bouton	booth.mono	bouton
loop.b.encoder	encodeur	cue.level	potard
loop.b.encoder.push	bouton	cue.mix	potard
loop.b.inout	bouton	cue.select	fader
pad.elite.a.1	pad	mic.level	potard

mic.echo	potard
mic.eq.hi	potard
mic.eq.low	potard
mic.mode	bouton
fader.a.curve	potard
fader.a.reverse	bouton
xfader.curve	potard
xfader.reverse	bouton
fader.b.curve	potard
fader.b.reverse	bouton
sampler.level	potard
aux.level	potard
cue.split	bouton
pad.rp8000.a.11.1	pad
pad.rp8000.a.11.2	pad
pad.rp8000.a.11.3	pad
pad.rp8000.a.11.4	pad
pad.rp8000.a.11.5	pad
pad.rp8000.a.11.6	pad
pad.rp8000.a.11.7	pad
pad.rp8000.a.11.8	pad
pad.rp8000.a.12.1	pad
pad.rp8000.a.12.2	pad
pad.rp8000.a.12.3	pad
pad.rp8000.a.12.4	pad
pad.rp8000.a.12.5	pad
pad.rp8000.a.12.6	pad
pad.rp8000.a.12.7	pad
pad.rp8000.a.12.8	pad
pad.rp8000.a.13.1	pad
pad.rp8000.a.13.2	pad

pad.rp8000.a.13.3	pad
pad.rp8000.a.13.4	pad
pad.rp8000.a.13.5	pad
pad.rp8000.a.13.6	pad
pad.rp8000.a.13.7	pad
pad.rp8000.a.13.8	pad
pad.rp8000.b.11.1	pad
pad.rp8000.b.11.2	pad
pad.rp8000.b.11.3	pad
pad.rp8000.b.11.4	pad
pad.rp8000.b.11.5	pad
pad.rp8000.b.11.6	pad
pad.rp8000.b.11.7	pad
pad.rp8000.b.11.8	pad
pad.rp8000.b.12.1	pad
pad.rp8000.b.12.2	pad
pad.rp8000.b.12.3	pad
pad.rp8000.b.12.4	pad
pad.rp8000.b.12.5	pad
pad.rp8000.b.12.6	pad
pad.rp8000.b.12.7	pad
pad.rp8000.b.12.8	pad
pad.rp8000.b.13.1	pad
pad.rp8000.b.13.2	pad
pad.rp8000.b.13.3	pad
pad.rp8000.b.13.4	pad
pad.rp8000.b.13.5	pad
pad.rp8000.b.13.6	pad
pad.rp8000.b.13.7	pad
pad.rp8000.b.13.8	pad

ANNEXE C

Le catalogue des 32 effets

SEIZE PAIRES AUDIO / VIDÉO

EFFET	RELATION	AUDIO	VIDÉO
lowpass	identique	passé-bas : retire les hautes fréquences temporelles	flou gaussien : retire les hautes fréquences spatiales
highpass	identique	passé-haut : retire les basses fréquences	rehaussement de contours, gris médian
djfilter	identique	filtre DJ : passé-bas ← neutre → passé-haut	flou ← neutre → netteté
bitcrush	identique	réduction de profondeur de bits	postérisation et réduction de palette
decimate	identique	baisse de fréquence d'échantillonnage	gel et décimation de frames
delay	identique	delay à contre-réaction	traînée d'images à contre-réaction, même équation
distortion	identique	écrêtage d'amplitude	écrêtage des couleurs, saturation dure
ringmod	identique	multiplication par une porteuse	multiplication par un motif spatial
gate	identique	modulation d'amplitude	strobe et gate de luminosité, au même taux
reverse	identique	lecture inversée	frames à l'envers
beatrepeat	identique	boucle de N temps	boucle de frames de même durée
noise	identique	bruit additif	grain et neige
reverb	analogue	diffusion et décroissance	smear diffus, bloom persistant
flanger	analogue	filtre en peigne balayé	déplacement UV ondulant, moiré chroma
pitch	analogue	transposition	zoom, échelle spatiale
pan	analogue	position stéréo	translation horizontale — et en 360, le yaw

SEIZE EFFETS VIDÉO SANS ÉQUIVALENT SONORE

EFFET	CE QU'IL FAIT
slitscan	chaque colonne lit une frame différente de la fenêtre
datamosh	déplacement par le mouvement entre frames voisines
feedback	rebouclage avec zoom et rotation
kaleidoscope	segments miroir en rotation
mirror	miroir horizontal, vertical ou quadruple
displace	déformation par un bruit ou une texture

chromakey	incrustation par couleur
lumakey	incrustation par luminance
pixelsort	tri de pixels par seuil
tile	répétition en damier
polar	coordonnées polaires, dont la petite planète
halftone	trame d'imprimerie, angle et pas
vhs	scanlines, tracking, décalage chroma
bloom	diffusion des hautes lumières
hueisolate	garder une teinte, désaturer le reste
invert	négatif

Fichiers et formats

FICHIER	RÔLE
settings.json	Les faits sur votre bureau : entrée, paire de canaux, porteuse, port MIDI. Jamais partagé entre machines.
mapping.json	Les liaisons MIDI apprises et les routes de mapping. Écrit avec des noms, pas des numéros.
mappings/	Les presets de géométrie de sortie, propres à une salle.
clips/*.svcache	Les clips analysés. Chargés automatiquement au démarrage de l'interface.
*.scratchtake	Une prise : le flux de contrôle horodaté d'une performance.
platter.log	L'état du plateau, écrit chaque seconde en mode <code>--live</code> .

En-tête d'un .svcache

```
[ en-tête, 64 octets ]  
[ métadonnées : u32 longueur + autant d'octets ]   vignette, beatgrid, source  
[ données : frame_count × frame_bytes ]
```

Magic `SVC1`, version rejetée si inconnue, drapeaux (bit 0 alpha, bit 1 équirectangulaire), définition, nombre de frames réécrit à la fermeture quand il est enfin connu, cadence en rationnel, format de bloc, longueur des métadonnées. Tout en petit-boutien, octet par octet.

Licences

Filoscope est sous GPL-3, et c'est une décision, pas un accident (tranchée le 9 septembre 2026). Le décodeur de disque de contrôle d'xwax reste, donc le disque de contrôle reste, et le binaire distribué est GPL-3.

CE QUE ÇA VOUS DONNE

Si vous avez un binaire, vous avez droit à sa source. Vous pouvez la lire, la modifier et la redistribuer. Ce n'est pas une réserve écrite en petit : c'est ce qui fait qu'un instrument joué devant une salle ne peut pas disparaître avec son auteur. Ce qui vous est vendu est le binaire, ses mises à jour, et le fait qu'il fonctionne le soir même — jamais le droit de l'utiliser, que la licence vous donne déjà.

La frontière de licence reste une option de compilation, visible plutôt qu'implicite — non pour livrer un binaire sans GPL, mais parce qu'elle est ce qui permet de dire en une phrase quelle couche porte l'obligation. Trois configurations existent, et elles n'ont pas les mêmes conséquences.

CONFIGURATION	CE QU'ELLE CONTIENT	CONSÉQUENCE
Noyau seul défaut de compilation, pas ce qui est distribué	Aucune dépendance externe.	Aucune contrainte de licence externe.
+ interface SCRATCHVJ_BUILD_UI	SDL3 (zlib), Dear ImGui (MIT), bgfx (BSD-2). FFmpeg <i>appelé comme exécutable</i> , jamais lié.	Dépendances permissives uniquement. L'appel de FFmpeg par processus séparé est une frontière, architecturale et juridique en même temps.
+ décodeur DVS SCRATCHVJ_BUILD_DVS la configuration distribuée	Ajoute <code>timecoder.c</code> d'xwax.	GPL-3. Le binaire produit est GPL-3 et est distribué comme tel, avec le droit d'en obtenir la source.

Le plugin Unreal reste sous la licence de son auteur, quelle qu'elle soit : il ne fait que lire un socket UDP et une texture partagée. La frontière entre les deux processus n'est pas seulement architecturale, elle est aussi juridique.

Le SDK ASIO se compile contre, mais ne se redistribue pas. Le SDK NDI suppose l'acceptation de son EULA par l'utilisateur, et n'est pas versionné dans le dépôt : le motif à suivre est celui d' `obs-ndi` — une option CMake pointant vers un SDK installé localement, et la sortie NDI compilée hors du binaire quand il est absent.